

Exercice 1. 1. Soit $B \in \mathcal{F}$. Nous devons démontrer que l'image réciproque $Z^{-1}(B)$ appartient à la tribu $\mathcal{A}$. Par définition, on a :

$$Z^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega \mid Z(\omega) \in B\} = \{\omega \in \Omega \mid Y_{N(\omega)}(\omega) \in B\}.$$

Puisque la variable aléatoire N prend ses valeurs dans $\mathbb{N}^*$, les événements $A_n = \{\omega \in \Omega \mid N(\omega) = n\}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$ forment une partition dénombrable de Ω . Nous pouvons donc décomposer $Z^{-1}(B)$ sur cette partition :

$$Z^{-1}(B) = \bigcup_{n=1}^{+\infty} (\{\omega \in \Omega \mid N(\omega) = n\} \cap \{\omega \in \Omega \mid Y_n(\omega) \in B\}).$$

Autrement dit :

$$Z^{-1}(B) = \bigcup_{n=1}^{+\infty} (N^{-1}(\{n\}) \cap Y_n^{-1}(B)).$$

Or, N est une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}^*$, donc pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, $N^{-1}(\{n\}) \in \mathcal{A}$. De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, Y_n est une variable aléatoire, donc $Y_n^{-1}(B) \in \mathcal{A}$. Pour tout entier n , l'ensemble $N^{-1}(\{n\}) \cap Y_n^{-1}(B)$ est une intersection finie d'événements de $\mathcal{A}$, il appartient donc à $\mathcal{A}$. L'ensemble $Z^{-1}(B)$ est donc une union dénombrable d'événements de $\mathcal{A}$. La tribu $\mathcal{A}$ étant stable par union dénombrable, on conclut que $Z^{-1}(B) \in \mathcal{A}$. La fonction Z est donc bien une variable aléatoire.

Exercice 2. 1. Nous devons vérifier les trois axiomes définissant une tribu sur l'univers Ω .

1.1. Univers : L'ensemble F appartient à $\mathcal{P}(F)$. Son image réciproque est $X^{-1}(F) = \Omega$. On a donc bien $\Omega \in \sigma(X)$.

1.2. Stabilité par passage au complémentaire : Soit $A \in \sigma(X)$. Par définition de l'ensemble $\sigma(X)$, il existe une partie $B \subset F$ telle que $A = X^{-1}(B)$. Le complémentaire de A dans Ω vérifie :

$$A^c = \Omega \setminus X^{-1}(B) = X^{-1}(F \setminus B).$$

Puisque $F \setminus B \subset F$, on en déduit que $A^c \in \sigma(X)$.

1.3. Stabilité par union dénombrable : Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'événements de $\sigma(X)$. Pour tout entier n , il existe une partie $B_n \subset F$ telle que $A_n = X^{-1}(B_n)$. On obtient alors :

$$\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n = \bigcup_{n=0}^{+\infty} X^{-1}(B_n) = X^{-1}\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} B_n\right).$$

L'ensemble $\bigcup_{n=0}^{+\infty} B_n$ est bien une partie de F . L'événement $\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n$ appartient donc à $\sigma(X)$.

Conclusion : la famille d'ensembles $\sigma(X)$ est une tribu sur Ω .

2. L'ensemble $X(\Omega)$ désigne l'image de l'application X . Pour tout $\omega \in \Omega$, il existe un unique élément $x \in X(\Omega)$ tel que $X(\omega) = x$, c'est-à-dire un unique élément $x \in X(\Omega)$ tel que $\omega \in A_x$. Ainsi, les ensembles de la famille $(A_x)_{x \in X(\Omega)}$ sont deux à deux disjoints et leur union recouvre exactement Ω . Ils forment donc une partition de l'univers Ω . Comme l'ensemble $X(\Omega)$ est inclus dans F et que F est supposé au plus dénombrable, cette partition est constituée d'un nombre au plus dénombrable de blocs.

Soit un événement $A \in \sigma(X)$. Il existe $B \subset F$ tel que $A = X^{-1}(B)$. On peut restreindre l'ensemble B aux valeurs effectivement prises par la variable aléatoire X en définissant $B' = B \cap X(\Omega)$. On peut alors écrire :

$$A = X^{-1}(B') = X^{-1}\left(\bigcup_{x \in B'} \{x\}\right) = \bigcup_{x \in B'} X^{-1}(\{x\}) = \bigcup_{x \in B'} A_x.$$

Tout événement de la tribu $\sigma(X)$ s'écrit donc comme une union de certains blocs de la partition (A_x) .

3. Nous procédons par double implication.

3.1. Condition suffisante : Supposons qu'il existe une fonction $f : F \rightarrow F'$ telle que $Y = f(X)$. Soit $B \in \mathcal{P}(F')$ un sous-ensemble de F' . On a :

$$Y^{-1}(B) = (f \circ X)^{-1}(B) = X^{-1}(f^{-1}(B)).$$

Puisque $f^{-1}(B)$ est un sous-ensemble de l'ensemble F , l'événement $X^{-1}(f^{-1}(B))$ appartient à la tribu $\sigma(X)$ par définition. Ainsi, tout élément de $\sigma(Y)$ appartient à $\sigma(X)$, ce qui démontre l'inclusion $\sigma(Y) \subset \sigma(X)$.

3.2. Condition nécessaire : Supposons maintenant que $\sigma(Y) \subset \sigma(X)$. Fixons un élément $y \in Y(\Omega)$. L'événement $Y^{-1}(\{y\})$ appartient par construction à $\sigma(Y)$, et par hypothèse, il appartient donc aussi à $\sigma(X)$. D'après le résultat de la question précédente, cet événement peut s'écrire comme une union de certains blocs A_x . Par conséquent, si deux issues $\omega_1, \omega_2 \in \Omega$ appartiennent au même bloc A_x (ce qui signifie que $X(\omega_1) = X(\omega_2) = x$), alors elles appartiennent nécessairement au même événement $Y^{-1}(\{y\})$, ce qui implique que $Y(\omega_1) = Y(\omega_2)$. La valeur de l'image $Y(\omega)$ ne dépend donc que de la valeur prise par $X(\omega)$. Nous pouvons alors construire formellement l'application $f : F \rightarrow F'$ de la manière suivante : pour chaque point $x \in X(\Omega)$, on choisit arbitrairement une issue $\omega \in A_x$ et on pose $f(x) = Y(\omega)$ (ce choix d'image ne dépend pas du représentant ω choisi dans le bloc A_x). Pour les points $x \notin X(\Omega)$, on définit $f(x) = y_0$ où y_0 est un élément arbitraire fixé de l'ensemble F' . Par construction, pour toute issue $\omega \in \Omega$, on vérifie bien l'égalité $Y(\omega) = f(X(\omega))$.

Exercice 3. 1. Pour justifier que l'application d_{TV} définit une distance sur $\mathcal{M}$ à valeurs dans l'intervalle $[0, 1]$, nous devons démontrer cinq propriétés. Soient $\mathbb{P}_1, \mathbb{P}_2, \mathbb{P}_3 \in \mathcal{M}$.

1.1. Valeurs dans $[0, 1]$: Pour tout événement $A \in \mathcal{A}$, les propriétés des probabilités donnent les encadrements $0 \leq \mathbb{P}_1(A) \leq 1$ et $0 \leq \mathbb{P}_2(A) \leq 1$. La différence est donc encadrée par $-1 \leq \mathbb{P}_1(A) - \mathbb{P}_2(A) \leq 1$, ce qui équivaut à $|\mathbb{P}_1(A) - \mathbb{P}_2(A)| \in [0, 1]$. La borne supérieure d'une partie non vide de l'intervalle $[0, 1]$ appartient nécessairement à $[0, 1]$. L'application d_{TV} est donc bien à valeurs dans $[0, 1]$.

1.2. Positivité : L'application d_{TV} est la borne supérieure de quantités positives ou nulles, on a donc immédiatement $d_{TV}(\mathbb{P}_1, \mathbb{P}_2) \geq 0$.

1.3. Séparation : Supposons que $d_{TV}(\mathbb{P}_1, \mathbb{P}_2) = 0$. Alors pour tout événement $A \in \mathcal{A}$, on a $|\mathbb{P}_1(A) - \mathbb{P}_2(A)| \leq 0$. Ceci implique que $\mathbb{P}_1(A) = \mathbb{P}_2(A)$. Les deux mesures donnent la même probabilité à tout événement, elles sont donc égales sur la tribu $\mathcal{A}$.

1.4. Symétrie : Pour tout événement $A \in \mathcal{A}$, on a $|\mathbb{P}_1(A) - \mathbb{P}_2(A)| = |\mathbb{P}_2(A) - \mathbb{P}_1(A)|$. En passant à la borne supérieure sur tous les événements, on obtient l'égalité $d_{TV}(\mathbb{P}_1, \mathbb{P}_2) = d_{TV}(\mathbb{P}_2, \mathbb{P}_1)$.

1.5. Inégalité triangulaire : Pour tout événement $A \in \mathcal{A}$, l'inégalité triangulaire usuelle sur la valeur absolue permet d'écrire :

$$|\mathbb{P}_1(A) - \mathbb{P}_3(A)| \leq |\mathbb{P}_1(A) - \mathbb{P}_2(A)| + |\mathbb{P}_2(A) - \mathbb{P}_3(A)|.$$

En majorant indépendamment chaque terme de la somme de droite par la borne supérieure correspondante sur $\mathcal{A}$, on a :

$$|\mathbb{P}_1(A) - \mathbb{P}_3(A)| \leq d_{TV}(\mathbb{P}_1, \mathbb{P}_2) + d_{TV}(\mathbb{P}_2, \mathbb{P}_3).$$

Cette majoration étant valide pour tout événement A , le réel $d_{TV}(\mathbb{P}_1, \mathbb{P}_2) + d_{TV}(\mathbb{P}_2, \mathbb{P}_3)$ est un majorant de l'ensemble des valeurs $\{|\mathbb{P}_1(A) - \mathbb{P}_3(A)| \mid A \in \mathcal{A}\}$. Par définition du supremum, on conclut que :

$$d_{TV}(\mathbb{P}_1, \mathbb{P}_3) \leq d_{TV}(\mathbb{P}_1, \mathbb{P}_2) + d_{TV}(\mathbb{P}_2, \mathbb{P}_3).$$

2. Puisque l'univers Ω est supposé au plus dénombrable, nous pouvons exploiter la σ -additivité de toute mesure de probabilité sur la partition formée par les singletons. On calcule alors :

$$\sum_{\omega \in \Omega} f(\omega) = \sum_{\omega \in \Omega} (\mathbb{P}_1(\{\omega\}) - \mathbb{P}_2(\{\omega\})) = \sum_{\omega \in \Omega} \mathbb{P}_1(\{\omega\}) - \sum_{\omega \in \Omega} \mathbb{P}_2(\{\omega\}) = \mathbb{P}_1(\Omega) - \mathbb{P}_2(\Omega) = 1 - 1 = 0.$$

3. Soit un événement $A \in \mathcal{A}$ quelconque. Les ensembles $A \cap E^+$ et $A \cap (E^+)^c$ forment une partition de l'événement A . En utilisant la σ -additivité sur les éléments au plus dénombrables de l'événement A , on obtient :

$$\mathbb{P}_1(A) - \mathbb{P}_2(A) = \sum_{\omega \in A} f(\omega) = \sum_{\omega \in A \cap E^+} f(\omega) + \sum_{\omega \in A \cap (E^+)^c} f(\omega).$$

Or, par définition de l'ensemble E^+ , pour toute issue $\omega \in (E^+)^c$, on a $f(\omega) \leq 0$. La somme restreinte à $A \cap (E^+)^c$ est donc négative ou nulle. On a alors la première majoration :

$$\mathbb{P}_1(A) - \mathbb{P}_2(A) \leq \sum_{\omega \in A \cap E^+} f(\omega).$$

De plus, l'ensemble $A \cap E^+$ est inclus dans E^+ , et sur l'événement E^+ , la fonction f prend des valeurs strictement positives. Étendre la zone de sommation sur l'événement E^+ ne peut donc que faire croître la somme. On obtient par conséquent :

$$\sum_{\omega \in A \cap E^+} f(\omega) \leq \sum_{\omega \in E^+} f(\omega) = \mathbb{P}_1(E^+) - \mathbb{P}_2(E^+).$$

En combinant ces deux inégalités, nous avons bien démontré que :

$$\mathbb{P}_1(A) - \mathbb{P}_2(A) \leq \mathbb{P}_1(E^+) - \mathbb{P}_2(E^+).$$

4.

4.1.

4.2. Remarquons que les événements E^+ et E^- forment une partition de l'univers Ω . D'après le calcul de la question 2, on a :

$$\sum_{\omega \in E^+} f(\omega) + \sum_{\omega \in E^-} f(\omega) = \sum_{\omega \in \Omega} f(\omega) = 0.$$

Cette dernière équation se réécrit, en séparant les mesures :

$$(\mathbb{P}_1(E^+) - \mathbb{P}_2(E^+)) + (\mathbb{P}_1(E^-) - \mathbb{P}_2(E^-)) = 0.$$

En passant le second terme de l'autre côté de l'égalité, on obtient immédiatement la relation demandée :

$$\mathbb{P}_1(E^+) - \mathbb{P}_2(E^+) = \mathbb{P}_2(E^-) - \mathbb{P}_1(E^-).$$

4.3. Un raisonnement très similaire à celui détaillé à la question 3 s'applique ici, en inversant les rôles des mesures $\mathbb{P}_1$ et $\mathbb{P}_2$. Bien que la définition de E^- ne soit pas la symétrique stricte de celle de E^+ (puisque E^- inclut les issues où $f(\omega) = 0$), cela n'affecte pas les calculs : sur ces issues, on a $\mathbb{P}_1(\{\omega\}) = \mathbb{P}_2(\{\omega\})$, ce qui apporte une contribution nulle aux sommes éventuelles.

Le sous-ensemble de l'univers Ω sur lequel la quantité $\mathbb{P}_2(\{\omega\}) - \mathbb{P}_1(\{\omega\}) = -f(\omega)$ est positive ou nulle est donc exactement l'événement E^- . En appliquant le résultat de la question 3 avec ces notations, on obtient la majoration :

$$\mathbb{P}_2(A) - \mathbb{P}_1(A) \leq \mathbb{P}_2(E^-) - \mathbb{P}_1(E^-).$$

Or, nous venons de prouver à la question précédente que $\mathbb{P}_2(E^-) - \mathbb{P}_1(E^-) = \mathbb{P}_1(E^+) - \mathbb{P}_2(E^+)$. L'inégalité cherchée en découle directement.

5. Les inégalités prouvées aux questions 3 et 4.2 démontrent conjointement que pour tout événement A , les quantités $\mathbb{P}_1(A) - \mathbb{P}_2(A)$ et $-(\mathbb{P}_1(A) - \mathbb{P}_2(A))$ sont toutes deux majorées par le réel $\mathbb{P}_1(E^+) - \mathbb{P}_2(E^+)$. Cela équivaut à écrire de manière globale :

$$\forall A \in \mathcal{A}, |\mathbb{P}_1(A) - \mathbb{P}_2(A)| \leq \mathbb{P}_1(E^+) - \mathbb{P}_2(E^+).$$

Ceci démontre que la borne supérieure dans la définition de la distance en variation totale est majorée par cette quantité. Considérons à présent le choix particulier d'événement $A = E^+$. La valeur absolue correspondante est $|\mathbb{P}_1(E^+) - \mathbb{P}_2(E^+)|$, qui est exactement égale à $\mathbb{P}_1(E^+) - \mathbb{P}_2(E^+)$ puisque la fonction f est strictement positive sur E^+ .

Le supremum sur la tribu $\mathcal{A}$ est donc un maximum, car la valeur est effectivement atteinte pour l'événement $A = E^+$. On en déduit l'égalité :

$$d_{TV}(\mathbb{P}_1, \mathbb{P}_2) = \mathbb{P}_1(E^+) - \mathbb{P}_2(E^+).$$

Pour aboutir à la formule explicite et symétrique de l'énoncé, sommons les deux manières d'écrire cette même distance d'après la question 4.1 :

$$2d_{TV}(\mathbb{P}_1, \mathbb{P}_2) = (\mathbb{P}_1(E^+) - \mathbb{P}_2(E^+)) + (\mathbb{P}_2(E^-) - \mathbb{P}_1(E^-)).$$

En repassant aux sommes, on écrit :

$$2d_{TV}(\mathbb{P}_1, \mathbb{P}_2) = \sum_{\omega \in E^+} f(\omega) + \sum_{\omega \in E^-} (-f(\omega)).$$

Comme on a par définition $f(\omega) = |f(\omega)|$ sur l'ensemble E^+ et $-f(\omega) = |f(\omega)|$ sur l'ensemble E^- , et que E^+ et E^- forment une partition de l'univers Ω , l'expression devient une somme sur tout Ω :

$$2d_{TV}(\mathbb{P}_1, \mathbb{P}_2) = \sum_{\omega \in \Omega} |f(\omega)| = \sum_{\omega \in \Omega} |\mathbb{P}_1(\{\omega\}) - \mathbb{P}_2(\{\omega\})|.$$

Il suffit enfin de diviser par le facteur 2 pour obtenir :

$$d_{TV}(\mathbb{P}_1, \mathbb{P}_2) = \frac{1}{2} \sum_{\omega \in \Omega} |\mathbb{P}_1(\{\omega\}) - \mathbb{P}_2(\{\omega\})|.$$